

Prüfungsleistung – Webengineering

Rahmenbedingung

- 1- Benotetes Gruppenprojekt
- 2- Gruppengröße: fünf Studierende
- 3- Eine Gruppennote
- 4- Abgabe bis zur vorletzten Vorlesung
- 5- Abgabe über ein GitHub-Repository
- 6- Inhalt:
 - a. Source-Code
 - b. Die Anwendung muss in einem Docker-Container lauffähig sein
 - c. Dokumentation (Architekturbild, ERM, Mockup, Benutzerhandbuch)
- 7- Präsentation 20 ~ 30 Minuten

Präsentation

In der Präsentation soll in 20 ~ 30 Minuten Folgendes vorgestellt werden:

- 1- Eure Lösung und Architekturbild
- 2- Kurze Demo eurer Anwendung
- 3- Rückblick und Lessons Learned

Thema

Das Thema des Gruppenprojekts ist die Entwicklung eines Webshops mit folgenden Webservices:

- Inventarsystem zur Verwaltung der Artikel auf dem Webshop
- Wunschlisten-Webservice zur Verwaltung von Wunschlisten eines Anwenders
- Authentifizierungsservice: zur Anmeldung
- Autorisierungsservice: Zur Berechtigung eines angemeldeten
- User-Verwaltung: Zur Verwaltung von User-Accounts

Zusätzlich werden zwei Typen von Anwender erwartet, die diese Services verwenden werden und daher unterschiedliche Frontends benötigen. Das muss beachtet werden.

Bewertung

Die Bewertung erfolgt in drei Teilen:

- Erscheinungsbild: 20 Punkte
- Dokumentation: 10 Punkte
- Implementierung: 70 Punkte

Erscheinungsbild

Das Erscheinungsbild setzt sich aus zwei Teilen zusammen:

- 50% das Responsive Design für Widescreen und Hochformat-Bildschirme.
- 50% für den gesamten Eindruck der abgegebenen Arbeit und Präsentation.

Dokumentation

Folgende Dokumente werden bei der Abgabe erwartet:

- Architekturbild: Eine Darstellung der Applikationsarchitektur und Services. In dem Bild soll die Komponente der Applikation sowie die Datenflüsse und verwendete Ports dargestellt werden.
- ERM: Ein Entity-Relationship-Model des entwickelten Datenmodells.
- Benutzerhandbuch: Eine Anleitung für Endanwender, die die Nutzung der Anwendung beschreibt. Der Begriff „Endanwender“ bezieht sich auf Normale User und Admins.
- Mockup: Eine Planung der UI/UX. Hier sollen Infos über die geplante Aufbaustruktur der Webseiten, sowie das Farbenschema und die Verlinkung/Weiterleitung zwischen den Webseiten.

Implementierung

Inventarsystem (20 Punkte)

Das Inventarsystem dient zwei Hauptzwecke:

- Admins können Produkte verwalten
- Anwender können Produkte dadurch kaufen

Kurzbezeichnung	Beschreibung	Punkte
INV-1	Gezielte Produktsuche: Informationen zu einem Produkt müssen mit der Angabe einer eindeutigen ID über den Service bereitgestellt werden können.	1
INV-2	Produktsuche: Mit mindestens zwei Suchkriterien, soll der Webservice eine Liste der	2

	Trefferprodukte bereitstellen können.	
INV-3	Produkte erstellen: Ein Admin kann Produkte anlegen. Ein Produkt enthält mindestens folgende Angaben (ID, Name, Beschreibung, Preis, verfügbare Menge)	2
INV-4	Produkte Löschen: Mit der Angabe einer eindeutigen Produkt-ID, sollen Produkte aus der Datenbank über den Webservice gelöscht werden können.	2
INV-5	Produkte Verarbeiten: Mit der Angabe einer eindeutigen ID, soll es möglich sein, Informationen des jeweiligen Produktes über den Webservice zu ändern.	2
INV-6	Einkaufskorb: Anwender sollen in der Lage Produkte in ihren Warenkorb zu speichern. Wichtig: Diese Aktion soll nicht möglich sein, wenn ein Produkt nicht verfügbar ist.	2
INV-7	Produkt kaufen: Anwender sollen in der Lage sein, verfügbare Produkte zu kaufen. Hierzu muss kein Bezahlungssystem implementiert werden. Eine Historie der persönlichen Einkäufe soll dargestellt werden können.	2
INV-8	Einkaufsbestätigung: Kauft ein Anwender ein bestimmtes Produkt, so erhält der Anwender eine Bestätigungsnachricht per E-Mail.	2

INV-Front	Frontend: Alle Features müssen im Frontend der Anwendung implementiert sein und einwandfrei funktionieren. Hier beachten: Die Features für die Verarbeitung der Produktinformationen sind nur für Admins vorgesehen.	5
-----------	---	---

Wunschlisten-Service (15)

Der Wunschlisten-Service soll Anwender ermöglichen, Produkte in einer Liste zu speichern und diese mit anderen Anwendern teilen.

Kurzbezeichnung	Beschreibung	Punkte
WUN-1	Wunschlisten erstellen: Jeder Anwender darf eigene Listen erstellen. Eine Wunschliste hat mindestens folgende Informationen (Name, Beschreibung, enthaltene Produkte, Besitzer, Berechtigte)	1
WUN-2	Wunschlisten anpassen: Informationen einer Wunschliste können vom Berechtigten angepasst werden. Ein Berechtigter Anwender soll Produkte hinzufügen und entfernen können. Der Besitzer soll die Berechtigung verwalten können.	2
WUN-3	Wunschlisten Löschen: Mit der Angabe einer eindeutigen ID, sollen Wunschlisten aus der Datenbank über den Webservice gelöscht werden können.	2
WUN-4	Wunschlisten teilen: Der Besitzer einer Wunschliste soll in der Lage sein, andere	5

	Anwender auf seine Listen zu berechtigen. Es gibt drei Arten von Berechtigung: 1- Leseberechtigung 2- Schreiberechtigung 3- Besitzer (Eine Liste darf nur ein Besitzer haben)	
WUN-Front	Frontend: Alle Features müssen im Frontend der Anwendung implementiert sein und einwandfrei funktionieren. Diese Features sind für Admins nicht relevant.	5

Authentifizierungsservice (18 Punkte)

Der Authentifizierungsservice ist notwendig, um die Identität der Anwender zu bestätigen.

Eine Hauptbedingung für den Authentifizierungsservice ist, dass Anfragen ohne Authentifizierung grundsätzlich abgelehnt werden müssen.

Kurzbezeichnung	Beschreibung	Punkte
AUTH-1	Registrierung per Mail: Anwender können sich per Mail registrieren.	2
AUTH -2	Konto-Verifizieren: Nach der Registrierung sollen die Anwender einen Bestätigungslink erhalten. Wird dieser Link eröffnet, so muss das Konto als bestätigt markiert werden. Der Status eines Kontos muss über den Service aufrufbar sein.	6
AUTH -3	Anmeldung per Passwort: Der Anwender kann sich per Passwort anmelden.	2
AUTH-4	Angemeldet bleiben: Der Anwender soll während einer Session angemeldet bleiben.	2
AUTH-5	Anmeldung per Code oder Link: Der Anwender kann	4

	einen Code/Link anfordern. Der Code/Link wird an die registrierte E-Mail-Adresse gesendet. Der Code funktioniert wie ein einmaliges Passwort und kann für die Anmeldung verwendet werden. Das Öffnen des Links meldet den Anwender ebenfalls einmalig an.	
AUTH-Front	Frontend: Alle Features müssen im Frontend der Anwendung implementiert sein und einwandfrei funktionieren.	2

Autorisierungsservice (15 Punkte)

Der Autorisierungsservice ermöglicht die Applikation zu entscheiden, ob Anwender auf bestimmte Ressourcen zugreifen dürfen und Aktionen ausführen dürfen.

Beispiele:

- Ein Admin darf die Informationen eines Produkts anpassen. Ein normaler Anwender nicht.
- Ein Anwender kann einem anderen Anwender eine Leseberechtigung auf eine Wunschliste gewähren.

Kurzbezeichnung	Beschreibung	Punkte
AUTO-1	Entscheidungsinstanz: Ein Endpoint, der mit Angabe von (User-ID, Ressource-ID und Aktion) entscheidet, ob ein Anwender für die angegebene Ressource die angegebene Aktion ausführen darf.	15

User-Verwaltung (12)

Dieser Service soll nur für Admins erreichbar sein und ermöglicht Aktionen auf Anwender-Accounts auszuführen.

Kurzbezeichnung	Beschreibung	Punkte
-----------------	--------------	--------

USER-1	Gezielte Suche: Informationen zu einem Anwender müssen mit der Angabe einer eindeutigen ID über den Service bereitgestellt werden können.	1
USER-2	User-Accounts Löschen: Mit der Angabe einer eindeutigen User-ID, sollen User-Accounts aus der Datenbank über den Webservice gelöscht werden können.	1
USER-3	Erstellung eines Admin-Accounts: Über den Service soll es möglich sein, Admin-Accounts zu erstellen.	2
USER-4	User sperren/entsperren: Zugänge der User sollen vom Admin gesperrt und entsperrt werden können.	3
USER-Front	Frontend: Alle Features müssen im Frontend der Anwendung implementiert sein und einwandfrei funktionieren.	5